小芽小队 风铃谷

游戏整体设计报告

版本 0.1 | 2026 年 10 月 22 日 | 项目代号 Meadowbell Windbell Valley



视觉基准 用户提供的 Meadowbell 场景插画

本报告面向项目发起人及后续策划、程序、美术、音频与测试协作者，用于确定游戏方向、组织首轮原型，并为持续开发建立共同规则。

建议开发一款固定镜头的 2D 手绘乡野生活冒险游戏。玩家与比格犬协作探索溪谷、改造小家园，逐步让一座山谷恢复生机。探索发现的问题推动建设，建设改变环境，环境再提供新的探索机会。首个可玩版本围绕家园与溪谷完成这一循环。

本版将长期愿景与近期范围分开。玩法数值、年龄定位、体验时长、测试目标和投入区间均为设计假设；通过原型试玩与实际素材生产记录校准后，再形成排期和预算承诺。

阅读导航

01 项目定位与设计原则 3

02 世界设定与角色关系 4

03 核心循环与可玩性结构 4

04 时间规则与行动结算 5

05 双角色操作与协作探索 6

06 家园种植与水路系统 7

07 资源经济与成长结构 7

08 溪谷首章任务设计 8

09 首次体验与持续游玩 9

10 美术风格与素材生产 10

11 界面交互与音频体验 11

12 技术架构与内容配置 11

13 存档兼容与性能目标 12

14 版本范围与持续扩展 13

15 制作计划与投入估算 14

16 测试验收与迭代依据 15

17 主要风险与商业路径 16

18 首轮开发清单与参考资料 17

阅读建议

项目决策优先阅读第 01 至 03 章、第 14 至 17 章。玩法实现重点阅读第 04 至 09 章。美术、程序与持续更新分别参照第 10 至 13 章。第 18 章给出首轮开发顺序与参考资料。

文中“首版”均指 M1 首个可玩版本；M0 为交互灰盒，M2 为公开试玩。长期设想不自动进入当前交付范围。

01 项目定位与设计原则

游戏概念

《小芽小队 风铃谷》以男孩 Hollyoak 和一只比格犬为主角。玩家在一组互相连接的手绘场景中自由走动，观察自然、利用双方能力解决问题，并把探索成果带回家园。玩家的行动会改变水路、道路、植物和动物活动，使熟悉的地方产生新的用途。

游戏的主要承诺是可观察、可操作的世界变化。恢复溪流后，画面中的水会流动，菜园的管理方式会改变，浅池出现新的动物，角色也会回应这件事。任务奖励需要落实为实际玩法或场景变化。

项目	建议定位
类型	单人乡野探索与轻度建设，包含双角色协作和环境解谜
核心玩家	建议以 10 岁以上、喜欢探索和温和策略的玩家为主要测试对象
辅助体验	6 至 9 岁可在陪伴或辅助提示下体验，具体文字与操作难度待验证
首发验证平台	桌面浏览器，键鼠操作，静态托管；移动适配另设里程碑
时间结构	自由行走，确认有效行动后推进游戏时段；没有现实时间等待
游玩节奏	单次 15 至 30 分钟也能完成一个目标，可随时保存退出
画面形式	固定镜头 2D 手绘小场景，通过道路和出入口连接
长期内容	地区、生态规则、角色事件与季节；按内容包逐步扩展

五项设计原则

1. 世界必须回应玩家。每个主要修复事件至少改变一种可操作规则和一项可见环境表现。

2. 日常操作必须有取舍。行动限制用于安排优先级，基础劳动按小批量处理，减少逐株点击。

3. 狗狗必须有独特作用。它能发现或到达男孩无法独立处理的线索和位置。

4. 温和失败仍保留思考。缺水暂停作物成长，错误布局可以修改，错过一天不会永久失去主线。

5. 新内容必须连接旧世界。每片新地区主要引入一种规则，并与至少两个已有系统产生关系。

近期边界

现有 Meadowbell 单文件页面继续作为世界展示和游戏入口。游戏本体建立独立的可维护项目。首版聚焦两个可操作场景、三种植物、一条分流水路和一个有完整结尾的修复故事。四季全套、多人联机、复杂恋爱、开放交易和无限生成任务不进入首版排期。

02 世界设定与角色关系

风铃谷

风铃谷是一座靠山、临溪、远眺海湾的小村落。几条长期无人照看的水路和小径使部分地方失去联系。村民仍有各自的生活，玩家从整理家园和寻找溪水开始，逐步理解人与自然如何互相影响。

世界以明亮的午后、柔和的风和可亲近的日常细节为基调。故事冲突主要来自误会、环境问题和能力限制。角色有明确愿望，也会主动行动；玩家通过合作解决问题，获得信任与新机会。

首版角色

角色	作用	首版行为
Hollyoak 男孩	玩家直接控制的角色，负责观察、搬运和建设	行走、互动、种植、使用工具、修复设施
比格犬 豆丁	工作名，作为探索伙伴提供独立能力	跟随、嗅闻、通过窄道取物、回应呼唤
园丁米拉	工作名，帮助玩家理解菜园和溪流的联系	提供起始种子、一个可选委托、修复后的反馈

角色名字和中文译名属于本版工作设定，后续统一命名时可替换，程序中的永久 ID 不随显示名称变化。首版叙事只围绕三名角色展开，减少角色立绘、动画和对话生产压力。

地区关系

家园连接溪谷入口；溪谷中的桥梁和侧门通向同一个上游。溪水通过分流点连接家园菜园和浅池。修复后的远景水车与海湾小路提示后续地区。

结构为：家园 → 溪谷入口 → 桥梁或侧门 → 上游水源 → 分流点 → 家园与浅池。地区切换采用短暂淡入淡出，保持场景构图稳定；转场本身不消耗行动时段。

环境叙事

线索优先放在场景里：潮湿的石头、旧水位痕迹、被风吹动的门闩、狗停下观察的位置。首次对话控制在少量短句，玩家可以通过观察理解下一步。已修复地点保留水声、动物和村民活动，成为长期生活空间。

03 核心循环与可玩性结构

一次外出



玩家先查看天气与当天目标，选择携带的工具和种子；外出后利用观察与狗狗能力找到问题，在几种可行方案中作出选择；把材料、植物或新的通行能力带回家园；调整种植和建设安排，再选择下一次外出的目的地。

探索、建设与世界变化之间必须有双向作用。溪谷带回的灌溉能力降低家园的手动浇水负担；家园产出的作物又可换取装饰材料或帮助村民开放新事件。玩家可以偏好某一类活动，同时仍能理解其他活动为什么有用。

体验层级	典型持续时间	玩家正在决定什么	反馈
即时互动	数秒至 1 分钟	靠近哪个物体，怎样使用狗狗能力	动作、音效、清晰的目标变化
当天安排	约 5 至 15 分钟	六个行动时段如何分配	成长进度、道路开放、材料变化
一段事件	约 15 至 30 分钟	选哪条路线，怎样配置水路	地区修复与新的可玩机会
长期经营	多次游玩	如何塑造家园，先探索哪个地区	新规则、角色关系与环境变化

以上时长是设计观察尺度，不是强制倒计时或既定内容量。

有效选择的标准

一个选择需要至少两种有理由采用的方案。例如，修桥消耗木材却节省行动；让狗取回门闩不消耗木材，却需要多一个行动时段。天气、库存与玩家当天目标决定哪个方案更合适。

设计时为每个主要选择记录收益、代价、适用情境和可逆方式。若一种方案在所有情境下都更省时间、更省材料且收益更高，应调整规则；若选择只改变对话文案，也不计入策略深度。

重复游玩的来源

回访同一地点时，玩家能尝试不同布局、观察天气改变的机会，或利用新工具解决旧问题。早期版本采用有限、可验证的事件组合。随机项由存档中的种子决定，重载不会反复抽取奖励；主线线索和必需资源始终可获得。

04 时间规则与行动结算

每天六个行动时段

统一采用离散时间。走路、看风景、普通对话、打开背包、查看地图、狗狗嗅闻以及建设预览均不推进时间。播种、浇水、采收、修建、取物等有效操作在确认成功后消耗时段。

行为	时段消耗	首版结算规则
移动 观察 对话 嗅闻	0	不通过反复操作生成材料或奖励
播种 浇水 采收	1	一次处理最多两个已选种植位，确认前显示范围
狗狗取物	1	成功取得指定物品后扣除；取消和失败不扣
修桥 清障 建造	1	先检查条件，再一次性扣材料、推进时段并改变世界
提交水路调整	1	预览免费，提交有效配置后扣除；未改变配置不扣

行为	时段消耗	首版结算规则
移动空花床	0	仅在布置模式完成，不能移动已有作物
结束当天	剩余时段归零	显示过夜预览，再结算成长和天气

剩余时段为零时，玩家仍可自由行走、观察和对话；生产类操作提示需要休息。通过家园或菜单主动结束当天，不在探索途中强制传送。没有独立疲劳、饥饿、工具耐久和狗狗体力系统。

唯一的作物成长时钟

作物只在结束当天时进行一次成长结算。手动浇水记入当天标记，降雨按当天固定天气判断；自动灌溉只读取结束当天时的实际分流配置。满足任一供水条件的未成熟植物增加一格成长进度，干燥植物保持原进度。移动、嗅闻、切换菜单和反复转动水槽不会让作物额外生长，也不能轮流给不同终点累积自动供水。

结算顺序为：确认结束当天 → 固定当日分流快照并合并手浇水与降雨 → 结算作物成长及浅池供水事实 → 核验任务与一次性奖励 → 清除当天手浇水标记 → 推进日期与天气 → 更新动物和可再生节点 → 自动保存。任务使用当日快照与永久完成标记，不能用过去曾经流过水代替本次有效供水。

天气与跨日安全

首版只提供晴天和雨天，并显示未来两天预报。雨天浇透全部露天种植位；晴天需要安排水源。预报不会临时反转。任务没有错过即失败的日期限制，作物不会因缺水死亡。玩家在休息前能看到哪些作物会成长、哪些仍然缺水。

05 双角色操作与协作探索

男孩的操作

桌面端以 WASD 或方向键移动，E 与最近的有效目标互动；鼠标点击热点也可触发同一交互。首次交互原型阶段比较两种方式的可读性，保留一致的底层操作接口。Esc 关闭菜单或取消预览，Tab 打开日记，空格或独立按钮呼唤狗狗。

走到目标后再执行操作，范围不足时显示目的地与路径反馈。角色与画面遮挡按脚底位置排序；鼠标指针和轻量轮廓提示当前目标。不可达的物体必须说明需要绕路或使用伙伴能力，不能悄悄吞掉指令。

狗狗的两项能力

嗅闻不消耗时段，切换后在附近显示两三个可辨识线索。线索采用图形、短文字和声音共同提示，玩家根据方向、环境痕迹与目标判断去哪里。嗅闻提供有效信息，保留玩家寻找和推理的空间。

取物用于穿过男孩无法通过的矮洞或灌木。玩家选择已经识别的目标，狗沿预设可验证路线行动；成功后交付物品并消耗一个时段。失败或取消时回到最近安全点。首版关键路线使用固定通路，普通跟随使用简化导航。

协作场景

溪谷侧门的门闩落在矮洞后方。男孩先观察门与水位痕迹，狗嗅出通路并取回门闩；男孩再安装门闩打开侧门。狗获得物品、男孩打开门分别构成一次行动，这条路线与修桥路线共享上游探索目标。

陪伴与恢复

抚摸、呼唤、等待和狗狗的小动作提供关系表达，不绑定每日强制照料。首版没有宠物饥饿、死亡或好感衰减。狗卡住时免费召回安全位置；玩家卡住时可返回家园，保留库存与世界状态。测试需要覆盖狗在不同任务阶段被召回的情形。

06 家园种植与水路系统

首版菜园

家园开放四个种植位，排成 2×2 的小菜园，内部采用明确网格，画面用自然土边和草地融入手绘背景。地块选择和批量预览显示实际操作范围。每格只种一株，空地可调整布局，已种植物不在首版支持移栽。

植物	成熟所需有效过夜次数	基础产出	组合用途
萝卜	1	每格 2 份萝卜	快速收获，完成首次委托
豆子	2	每格 3 份豆子	收获后留下肥沃状态，下一株所需次数减 1，最低为 1
雏菊	2	开花后可保留，采摘得 1 份花	开花状态使上下左右相邻作物收获加 1，同类效果不叠加

成熟雏菊在首版保持开花，不继续消耗浇水行动；它占用种植位，以持续加成为代价。邻接只计算上下左右，不含斜角；收获确认时预览收益。以上为游戏规则，后续科普内容需另行审校。

两单位水流

溪谷修复后每天可分配两单位水流。每单位流向菜园可自动灌溉一排、即两个种植位；分给浅池一单位即可维持基础动物事件，两单位开放更多浅池观察机会。雨天已经提供作物水分，分流选择因此产生变化。

首版分流器提供三种明确配置：两单位给菜园、一单位给菜园且一单位给浅池、两单位给浅池。玩家选择哪一排得到自动灌溉，未覆盖的地块仍可从家园水井手动浇水。水井一直可用，分流选择不会阻断种植。

水路解谜与经营分配

初次修复时，用少量固定槽位的水槽连接水源、菜园与浅池。采用节点和连接关系判断通水，流动表现使用预制动画。至少制作两种有效摆法；提交前展示流向和受益终点。初次有效提交默认各分一单位，之后改变分水同样消耗一个行动时段；仅进入预览不消耗。

连接成功后保留该布局作为世界状态，日常水量由分流器选择。主线要求至少一次同时让菜园和浅池各获得一单位水；完成后可自由改配，不重复撤销修复成就。真实流体、动态地形和任意挖河不进入首版。

07 资源经济与成长结构

首版资源规模

首版采用木材、石料、纤维三种基础材料，以及种子和收获物。基础工具永久持有，主线工具与门闩等关键物品进入独立任务栏。普通物品按类型堆叠，首版不设会阻断任务的背包容量。

来源或用途	初始建议	约束
初始材料	木材 2 石料 1 纤维 1	足够选择修桥路线；种植不消耗材料
初始种子	萝卜 3 豆子 2 雏菊 1	首日可以自由安排，也可保留种子
家园枯枝点	每日采集一次，耗 1 时段，得木材 2	按游戏跨日刷新，反复进出场景不刷新
修复桥梁	木材 2，耗 1 时段	开放捷径；侧门路线始终可以替代
首次村民委托	交付萝卜 2，得到纤维 1 和装饰图样	一次性事件，有明确领取标记
可选花床边框	木材 2 加纤维 1，耗 1 时段	只改变外观，主线不要求制作

这些数值用于原型验证，尚未完成经济平衡。可再生材料可积累，首版通过行动时段限制采集强度；尚未建设货币市场，因此不会产生刷取材料后无限变现的循环。

奖励层级

即时奖励包括取回物品、道路开放和一次收成；阶段奖励包括水源恢复、动物回访与灌溉能力；长期奖励包括新工具、新地区和更丰富的家园组合。成长主要增加可选做法与通行能力，不持续提高任务材料需求。

防止资源软锁

关键工具无法出售、丢弃或交给普通委托。材料不足时保留狗狗侧门路线。基础种子全部用尽且没有在种作物时，种子盒提供一份恢复种子；领取条件写入状态，每次消耗后重新满足条件才允许补给。该机制用于恢复玩法，不提供可出售收入。

建造预览可取消；提交后的拆除全额退回材料，但已花费的时段不退。移动和拆除都不能触发重复奖励。随机资源只补充可选目标，主线所需的门闩和清障工具由确定的场景位置提供。

08 溪谷首章任务设计

章节目标

首章名称暂定为让溪水回来。玩家从缺水的菜园出发，利用男孩与狗的协作恢复水源，让家园与浅池得到水，并收获第一茬作物。目标首次体验为 20 至 30 分钟、约两个游戏日；玩家可提前休息或慢慢探索，没有倒计时。

状态	进入条件	玩家行动与状态变化
C0 发现缺水	新游戏	观察干渠与菜园，日记增加溪谷目标
C1 找到上游线索	已观察干渠	嗅闻潮湿石头，标记桥与侧门两个入口
C2 开放上游	完成任一通路	修桥，或取回门闩后打开侧门；记录具体开放道路
C3 恢复水源	抵达上游	使用现场固定工具清障，水进入上游槽

状态	进入条件	玩家行动与状态变化
C4 接通终点	水源已恢复	提交有效水槽配置，同时连接家园和浅池
C5 观察改变	两终点各分水至少 1 单位并完成一次过夜	菜园出现灌溉反馈，浅池出现青蛙，水车转动
C6 完成首章	已观察环境变化且收获过一次作物	园丁回应，章节结束，留下后续路线线索

两条上游路线

路线 A 修桥需要两份木材和一个行动时段，适合优先节省当天时间的玩家。路线 B 先让狗取回门闩，再安装开门，共两个行动时段，不消耗材料，适合把木材留给家园的玩家。两条路线都永久保留各自开放状态，完成一条就能推进主线。

两种水槽配置

灰盒地图中放置一个水源、两个终点、四个可操作水槽和有限固定槽位。配置 A 走较短的直连路径；配置 B 经过花圃边缘形成另一条连续路径。首版两者都能满足主线通水条件，并呈现不同的视觉线路。后续再验证路径长度或建设空间是否值得引入经营差异。

世界状态是任务依据

任务检查实际通路、水槽连接、分水记录和收获记录。按事件顺序以外的方式先种植、先修桥或先取得门闩，均应被正确识别。已完成的主线奖励只领取一次，重新调整分水不会倒退章节状态。

09 首次体验与持续游玩

首次二十五分钟

时间参考	场景与行为	玩家应理解的事情
0 至 3 分钟	家园移动 观察 呼唤狗，发现菜园缺水	男孩能操作，狗是可回应的伙伴
3 至 6 分钟	选择一至两个种植位，播种并浇水	有效行动消耗时段，成长在过夜结算
6 至 11 分钟	进入溪谷，嗅闻线索，比较桥与侧门	路线有材料与时间的取舍
11 至 17 分钟	抵达上游并清障，预览和提交水槽	玩家能主动改变世界规则
17 至 21 分钟	查看过夜预览，结束当天，观察灌溉和浅池	作物与环境按照可理解的规则变化
21 至 25 分钟	收获萝卜，完成首章，选择下一个小目标	探索成果回到家园并产生新机会

此表是引导顺序与观察时间的假设。没有要求玩家按秒完成；无障碍提示、阅读速度和自由探索可能明显改变时长。

引导方式

首次操作在目标附近给出一条短提示，完成后收起。玩家随时在日记中查看已学规则。连续停滞时提供分级提示：先提醒要观察的区域，再说明可用能力，最后给出具体步骤。提示可以主动开启，不通过倒计时催促玩家。

首章后的可重复目标

玩家可以调整雏菊与豆子的种植位置、尝试另一种分水安排、完成园丁委托、观察雨天浅池变化，并记录三种环境发现。早期增加三至五个有差异的可选目标，观察玩家是否自发计划下一天。

首个可玩版本负责验证循环成立；它的有限内容量不能代表长期留存。公开试玩阶段才扩展更丰富的回访事件、布局选择和工具用途，目标为 45 至 60 分钟的首次体验。时长增加应来自选择与场景变化，不通过延长作物等待或提高材料数量实现。

10 美术风格与素材生产

视觉基准

沿用现有 Meadowbell 页面中的蓝天、体积感云朵、黄绿色山坡、远处绿色山谷与有笔触的自然材质。画面保持温暖日照、柔和阴影和清晰的前中远景。整体风格描述为原创手绘动画美术，角色轮廓、服装和造型应保持独立的一致设定。

现有插画与循环视频作为视觉参考、标题页和休息画面素材。实际可操作场景需将背景、人物、狗、植物和道具分开制作。视频中已经绘制的人物不能直接承担可自由移动的角色，需使用独立角色素材替换对应区域。

固定镜头与图层

建议以 1600×900 逻辑画幅构图，美术母版采用两倍分辨率；实际导出尺寸与压缩以目标设备测试决定。远景、中景、地面、可动自然物、角色与交互物、前景遮挡分别成层。可行走区、碰撞轮廓、遮挡排序点、出口与交互热点作为独立配置维护。

素材	首版建议规模	必要状态
场景	家园与溪谷两张精修场景	修复前后采用局部状态层
男孩	四方向移动与必要互动	待机 行走 种植 搬运 使用工具
比格犬	四方向移动与两项能力	跟随 嗅闻 取物 等待 成功反馈
园丁	一个角色，有限动作	待机 对话 事件反馈
植物	三种，每种三至四个阶段	种子 幼苗 成熟 开花按种类区分
核心交互物	桥 门闩 侧门 水槽 分流器 花床	各自需要的未完成与完成状态
自然动态	水 草 树叶 云，按场景选择	共享循环素材，保留静态降级

角色与素材规范

先制作男孩与狗的正侧背设定、相对身高、轮廓和标准色卡。角色脚底为统一定位点，交互物记录脚点、遮挡点和碰撞区域。人物亮度和轮廓必须在草地、阴影与溪水边都能辨认。

资源命名采用稳定 ID，如 chr_hollyoak_walk_south 和 scene_creek_water_open。保留可编辑母版、图层说明与运行时导出文件。每项素材记录来源和使用授权；自动生成或外包素材都经过同一套角色比例、光向、笔触和色彩检查。

风格验收

先完成一张标准场景和一套角色，再把它们放进真实运行画面检查。第二张场景完成时记录制作工时与返工原因，以实际产能修订后续地区预算。自然动态支持静止表现，交互必须在关闭氛围动画后仍然清晰。

11 界面交互与音频体验

游戏内界面

常驻界面仅显示日期、六个行动时段、天气与当前快捷工具。主线目标收进日记，可通过短提示展开。靠近目标时显示动作名称、材料条件和时段消耗；建设或分流时进入明确的预览模式，确认与取消始终可见。

界面结构为标题页、继续游戏、新游戏、设置；进入游戏后可打开背包、日记、地图和暂停菜单。章节完成画面展示世界发生的变化和后续可做事项，再回到自由游玩。官网继续承接世界介绍和开始游戏入口。

操作与可读性

正文按目标设备保持可读，不随着窗口等比缩到过小；建议桌面中文正文不小于 16 CSS 像素。未来触屏交互目标不小于 44×44 CSS 像素。天气、作物水分和路线线索同时使用图形与文字，不能只依赖颜色。

首版支持音量控制、字幕、关闭氛围动态和增强交互轮廓。辅助提示可随时调整。未来移动版本采用横屏与单独重排的界面，不能只缩放桌面 HUD；移动操控在专门里程碑验证。

音频分层

家园以风、草叶与远处鸟声建立环境；溪谷在修复前较安静，通水后加入溪水和水车声；狗狗的短促鼻息、脚步和回应帮助玩家判断状态。重要反馈包含视觉提示，静音时仍能完成全部任务。

音乐按自由探索、解谜、修复完成等状态温和切换，不每次点击重启旋律。原有五秒视频为静音素材，游戏音频需独立制作或取得授权。浏览器须在玩家首次操作后开启声音，并记住静音设置。

12 技术架构与内容配置

建议技术路线

官网保留现有静态页面；游戏建立模块化的 2D 客户端。浏览器原型优先评估 Phaser 3 与 TypeScript 的组合，用其场景、输入、动画和资源管理能力承接交互，规则层保持普通数据与可测试函数。此选型属于建议，在灰盒完成后、批量制作精细素材前定稿。

开发环境可以使用构建工具提高模块管理与调试效率，最终部署为静态资源。原页面的单文件要求保留在官网交付中；持续开发的游戏使用分开的源码、内容和资源文件。首版无需账号、服务器模拟或云数据库。

层	责任	不能承担的责任
表现层	场景图层 动画 镜头 音效 界面	不直接决定任务是否完成
规则层	行动 时间 种植 水路 资源 任务	不依赖具体图片或引擎实例
内容层	地图 热点 作物 工具 对话 条件与奖励	不在配置文本中执行任意脚本
存档层	状态序列化 校验 备份 迁移	不保存渲染对象或临时路径句柄

核心内容记录

地区记录包含永久 ID、资源清单、入口、导航轮廓、遮挡点、热点和状态变体。交互物记录动作类型、前置条件、时段消耗、材料变更和世界效果。任务由可核验条件组成，奖励单独记录是否领取。

例子中的水源清理动作可以表示为：interactionId 为 creek_clear_source；条件是 upstream_accessible；消耗一个时段；把 creek_source_open 设为真；播放对应局部动画。配置校验应在加载前发现缺少 ID、无效物品和不存在的场景入口。

一次行动的完整提交

统一按检查条件、预留资源、应用规则、检查任务、记录结果、保存状态、播放反馈的顺序提交。失败和取消不会扣除时段或材料。一次性奖励拥有唯一发放记录，退出或重载后也不会再次发放。

可重复使用的事件包括移动完成、物品获得、日期变化、水路改变、作物收获和地区修复。渲染层订阅结果，任务层读取真实状态。规则随机数由存档中的种子驱动，支持复现问题。每次发布使用独立构建版本及带指纹的资源清单，同一运行会话保持配置与素材版本一致；完整离线重启与安装式缓存另设后续里程碑。

13 存档兼容与性能目标

本地存档

首版使用 IndexedDB 保存规则状态，保留三个轮换备份，提供手动导出与导入。文件包含 saveSchemaVersion、contentVersion、时间、库存、作物、世界标记、任务领取记录、角色安全位置与设置。未接入账户时，进度只在当前设备和浏览器中保存；浏览器数据被清理可能导致本地进度丢失，界面需明确提示并提供导出入口。

行动提交完成、跨日结算和地区切换后触发自动保存。页面关闭事件仅作补充，不作为唯一保存机会。保存过程使用事务或完整快照切换，写入失败时保留前一份有效档，并提示玩家导出当前进度。

内容更新与迁移

物品、任务、场景与角色采用永久 ID，不复用已删除内容的 ID。每次升级先备份，再依次迁移旧结构，校验后写入新档。迁移失败不得覆盖原档。可选内容缺失时回到安全入口，关键物品通过映射或补偿规则恢复；无法支持的未来版本档明确拒绝导入。

每次发布保留历史样本档，至少覆盖新建、主线各阶段、材料耗尽、不同道路开放、地区已修复和旧版缺少字段的情况。

性能验收起点

项目	建议门槛	验证条件
桌面流畅度	目标 60 FPS，95% 帧耗时不高于 20ms	1080p Chrome 记录完整 10 分钟游玩；该门槛允许短时轻微波动
普通集显降级	降低动态与分辨率后持续不低于 30 FPS	Intel UHD 620 同等级设备作为候选，最终记录实测型号
首次可操作	首屏资源不超过 8MB，约 10Mbps 网络下不超过 12 秒	冷缓存，记录加载至可移动的完整时间
地区切换	已缓存状态下 1 秒内恢复操作	连续往返十次，检查瞬时卡顿
内存稳定	重复切场景后无持续增长趋势	桌面浏览器连续运行 30 分钟，记录基线与峰值

上述是待设备验证的性能预算，不是当前测试结果。美术按需分包加载，远景和自然动态可降级，退出场景释放临时纹理与声音。精细手绘场景不默认依赖高码率视频播放。

14 版本范围与持续扩展

版本分级

阶段	明确交付	核心验证
M0 交互灰盒	两个简化场景 移动 嗅闻 取物 一条修复链	操作与协作是否清楚有趣
M1 首个可玩版本	两张精修场景 三种植物 四个种植位 水路 两条入口路线 本地存档	探索 建设 环境变化能否形成完整循环
M2 公开试玩	仍以两地区为主，增加回访事件 工具用途 布局选择和恢复入口	玩家是否主动回访和尝试不同安排
M3 后续地区	每包一个主要地区 一种新规则 与旧系统的连接	更新能否增加整个世界的玩法

后续地区顺序

建议先扩展牧场，再考虑山林和海湾。牧场将狗的能力扩展为引导羊群，与草料种植、围栏和村民委托连接；山林引入移动气味线索与昼夜观察，连接工具制作和家园植物；海湾引入可预报的潮汐，连接探索路线与水相关设施。

四季应在基础成长、天气和内容配置稳定后引入，先做单季事件样本，验证作物、光照、动物和场景变体的制作成本，再安排全年内容。

一份地区内容包的交付单位

每包包含一项主要新规则、一张主要场景及必要局部变体、一个完整事件段落、一组能回流家园的物品或能力，以及对至少两个旧系统的影响。内容包必须附带地图配置、任务条件、素材清单、测试档、迁移说明与资源授权记录。

新地区内容评审需回答：旧地区哪里会发生变化，玩家获得了什么新做法，以及这项做法在其他地方还能怎样使用。仅增加收集数量的内容应缩小投入，优先完成能改变策略的部分。

15 制作计划与投入估算

估算假设

以下为立项阶段的规划区间。假设一名全职程序、一名全职 2D 场景与动画美术，另有兼任策划和制作统筹的成员；声音按需外包，测试有专门投入。已有视觉参考，游戏可操作素材基本需要新制。预算不含大规模发行宣传，也不包含新增平台认证。

交付阶段	从启动计的累计日历时间	累计投入参考
M0 交互灰盒	2 至 3 周	4 至 7 人周
M1 精修可玩版本	8 至 12 周	20 至 32 人周
M2 公开试玩	5 至 7 个月	55 至 85 人周
后续一个地区包	每包约 6 至 10 周，另行排期	每包约 15 至 28 人周

一人周指一人全职工作一周。以上均为累计估算，不能将前三行直接相加。人数增加不会使日历时间等比缩短；玩法定稿、素材生产和集成有先后依赖。原型通过后，用首个完整场景和角色动画的实测工时更新估算。

工作分工

策划与统筹负责规则、内容范围、验收标准和版本取舍；程序负责输入、行动系统、世界状态、数据配置与存档；美术负责角色设定、分层场景、动画、界面资源与导出规范；音频与测试按阶段加入。一个人可承担多个角色，排期仍需体现所有职责。

资金测算方式

资金预算按实际团队周成本乘以阶段周数，加上声音、授权和外包报价，再预留约 20% 至 30% 的返工与不确定性空间。该比例是初步预算建议，不能替代真实报价。进入 M1 前确定美术产能、目标设备和主技术方案，进入 M2 前确认内容投入与试玩反馈是否支持继续扩展。

阶段结束的决策

M0 结束时决定协作操作是否成立、是否需要调整镜头和输入方式。M1 结束时决定核心循环是否值得扩写，并锁定标准素材流程。M2 结束时结合重复游玩行为、内容成本和质量问题安排下一地区，不能只按既定日期扩张范围。

16 测试验收与迭代依据

小规模可用性测试

首轮招募八至十名未参与设计的目标玩家，覆盖首次接触游戏者与有同类经验者。若邀请低龄玩家，应由监护人同意并陪同。先采用本地记录和访谈，首版不为测试额外建设收集个人信息的分析系统。

观察玩家能否独立找到首次交互、理解时间规则、使用狗狗能力，以及在任务完成后决定下一步。记录操作、停滞位置和玩家解释，不把少量样本的百分比当成市场留存结论。

维度	首轮目标	验证方法
基础理解	十人中至少八人无需口头提示完成首次有效互动	记录完成路径与错误点击
时间规则	十人中至少八人能解释哪些行为推进时间和成长	首次过夜后提问并观察安排
双角色协作	每位完成者经历嗅闻，至少八人能说明狗的作用；测试组覆盖两条路线	侧门路线完成者能独立完成取物，修桥路线可跳过
任务完成	十人中至少七人能在约三十分钟内完成主线	记录停滞原因，不通过催促补齐
选择质量	玩家能说明至少一种不同的路线或分水安排	完成后询问下次会怎样改变
世界反馈	至少八人能主动指出修复造成的两项变化	不预先提示具体变化

这些门槛是开发团队的观察目标，不是已经取得的数据。若多数人只能想到重复点击或照抄流程，应调整取舍与反馈，再增加内容。

必须保留的规则测试

自动化覆盖行动原子提交、材料不为负、一次性奖励幂等、作物仅在过夜成长、水路连通、主线条件判断、存档读写与迁移。两条上游路线分别能独立完成任务，至少两种水槽配置通过判定。增加当天多次改配分流的回归用例，确认不会累计自动灌溉范围，且浅池事件只读取过夜时的有效分水。

人工测试覆盖键鼠操作、遮挡误导、卡住恢复、静音完成、减少动态表现和窗口缩放。断网后已加载场景应可继续操作并在本地保存；刷新页面或访问未加载资源时提供明确重试提示。公共试玩发布前修复所有已知丢档、复制物品和必须删档才能继续的问题。

17 主要风险与商业路径

风险	预警信号	处理方式
美术与交互脱节	玩家经常点错，走不到看似可达的位置	用标准场景验证轮廓 遮挡 导航与热点，批量制作前修订
日常安排单调	每天总按同样顺序操作	调整资源与天气的影响，增加有效选择，减少重复劳动
狗狗缺少独立作用	玩家忽略伙伴或只等待自动领奖	保留独特通路与线索，测试玩家能否解释能力价值
内容成本失控	新地区总需要重写规则和重做素材	使用固定内容包结构，记录实测工时，限制每包主要新规则
更新破坏进度	老档任务错乱 唯一物品丢失 重复领奖	永久 ID 版本迁移 历史测试档与恢复入口

商业路径建议

先用免费试玩验证体验，再评估基础游戏一次购买、后续地区内容包的方式。第一阶段不需要商城。新增地区应提供完整新玩法，基础修复、正常存档和必要工具属于基础体验。

儿童与家庭友好的产品定位适合明确价格、明确内容。付费装饰若未来引入，应独立于通关能力，并由家长购买入口管理。多人、订阅和实体衍生品需要在用户需求、内容产能和运营能力得到验证后另行立项。

权利与来源管理

Meadowbell 是当前设定中的虚构工作室，项目名称与角色中文名为工作名。现有插画、视频和章节图来自用户提供的链接，交付素材可供当前视觉对照，但长期发行前仍需确认使用与改编授权。建立素材清单记录来源、授权范围、作者及是否允许商业修改；字体、音乐、音效与外包合同同步登记。

立项时需要逐步确认的事项

当前默认桌面浏览器单人体验、约十岁以上可独立游玩、家园与溪谷作为首章。主引擎、正式角色命名、后续发布平台、团队配置和付费方案将在对应阶段确认。它们可以继续调整，近期开发围绕核心循环进行，避免提前生产不确定的内容。

18 首轮开发清单与参考资料

首轮按依赖推进

顺序	交付件	完成条件
1	两场景灰盒与统一尺度	男孩和狗可进入 离开 召回，交互对象可辨认
2	行动与日期系统	六时段规则 预览 过夜结算，重复操作不重复扣费
3	狗狗嗅闻与取物	线索可发现，侧门通路可完成，异常可恢复
4	两条路线与水源修复	任一入口独立推进，条件读取世界状态
5	四地块三植物与水路	跨日成长 分水 手动浇水与连通判定一致
6	全流程存档与导出	每阶段退出都能继续，损坏档可用备份恢复
7	首轮盲测与规则修订	收集真实停滞和选择记录，更新范围与数值
8	标准美术接入	两场景和角色在真实运行画面中保持风格与可读性

后续详细设计文件

本报告确定整体规则与范围。进入 M0 后，按需要补充场景平面图、交互物与碰撞标注、任务条件表、作物与物品配置、角色动画清单、存档结构与测试用例。这些文件应从同一组永久 ID 引用内容，避免多份文档维护不同规则。

术语

有效过夜指植物当天获得水分后，在结束当天时进行的一次成长结算。世界标记指道路、水源、奖励等可持久保存的事实。首个可玩版本指同时具有正式视觉与完整玩法循环的小范围版本。灰盒指以简化画面验证交互与规则的原型。人周指一人全职工作一周。

项目与视觉参考

已制作官网：https://meadowbell-plucky-sprout-squad-1022.idealwood16.chatgpt.site/

用户提供的原始提示参考：https://motionsites.ai/?prompt=meadowbell

场景插画：https://d2ol7oe51mr4n9.cloudfront.net/user_38xzZboKViGWJOttwIXH07lWA1P/3ca5d10d-ea2f-4907-876f-33bde169469e.jpg

五秒循环视频：https://d2ol7oe51mr4n9.cloudfront.net/user_38xzZboKViGWJOttwIXH07lWA1P/d2cb5bef-f92b-4e91-ae93-8dc6555e56ac.mp4

本报告的游戏机制与制作方案基于已选创作方向提出；性能、投入与用户测试均为后续验证计划。未引用外部市场规模或收入数据。